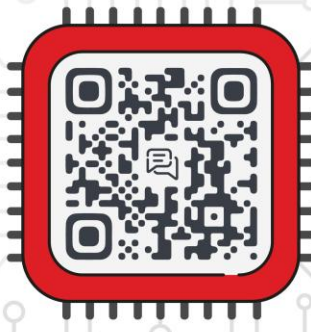




9

21

2520 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Cache Memory الذاكرة الخابية

عملي مشترك



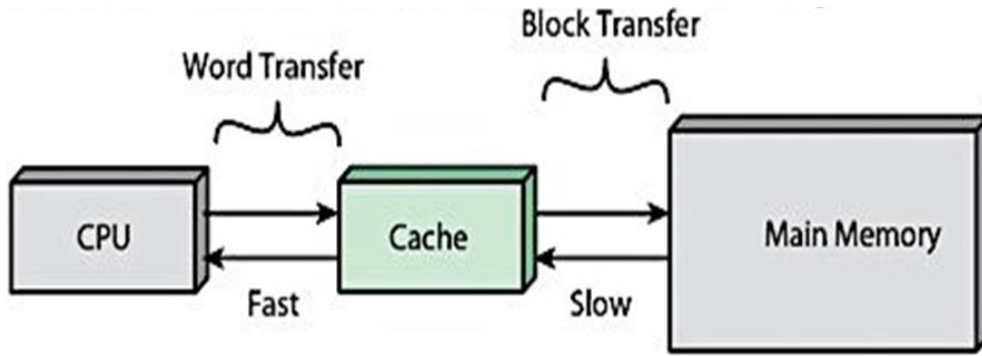
RB Informatics; 2026/01/03

بنیان الحواسيب 2

مقارنة بين ال Register و Main memory

Register	Main memory
صغيرة وسريعة	كبيرة وبطيئة

وبما أن الوصول للذاكرة الرئيسية يحتاج الكثير من الوقت لأنها بطيئة، قمنا بإضافة وسيط بين الذاكرة الرئيسية وال CPU وهو الذاكرة الخابية (cache memory).
حيث تعتبر أصغر وأسرع من الذاكرة الرئيسية، وأكبر وأبطأ من ال register، وبهذا نكون حصلنا على ميزة الحجم الكبير من الذاكرة الرئيسية وميزة السرعة من ال register.



آلية العمل:

- يطلب المعالج محتوى عنوان ذاكرة.
- يبحث في الخابية عنه: إن وجده فيها (حالة إصابة Hit) وبالتالي سرعة حصول على المعطيات لأننا لم نذهب إلى الذاكرة الرئيسية.
- إن لم يجده في الخابية (حالة إخفاق Miss)، يحضر الكتلة Block المطلوبة من الذاكرة الرئيسية إلى الخابية ثم يحصل المعالج على المحتوى المطلوب.
- تضم الخابية حقل الأمانة tag لتحديد فيما إذا كانت الكتلة المطلوبة موجودة في الخابية أم لا.

أنواع التقابل في ال Cache Memory

1. التقابل المباشر Direct Mapped

- تتوضع الكتلة في مكان محدد ووحيد في الخابية.

مثال:

لنفرض أنه لدينا في كلية الهندسة المعلوماتية مئة طالب وقاعة واحدة تتسع لمئة طالب، أي فيها مئة مقعد فردي وكل مقعد عليه رقم، والمقاعد مرقمة من 100 → 1 أي أن المقعد ذو الرقم واحد لا يستطيع الجلوس به إلا الطالب رقم واحد وهكذا هو مبدأ التقابل المباشر.

2. التجميعي التام Fully Associative:

- يمكن أن تتوضع الكتلة في أي مكان في الخابية.

مثال:

لدينا في كلية الهندسة المعلوماتية 100 طالب وقاعة فيها 100 مقعد، وأي طالب يستطيع الجلوس في أي مقعد في هذه القاعة.

3. التجميعي في مجموعات Set-Associative:

- يمكن أن تتوضع الكتلة في أي مكان ضمن مجموعة محددة من الخابية.

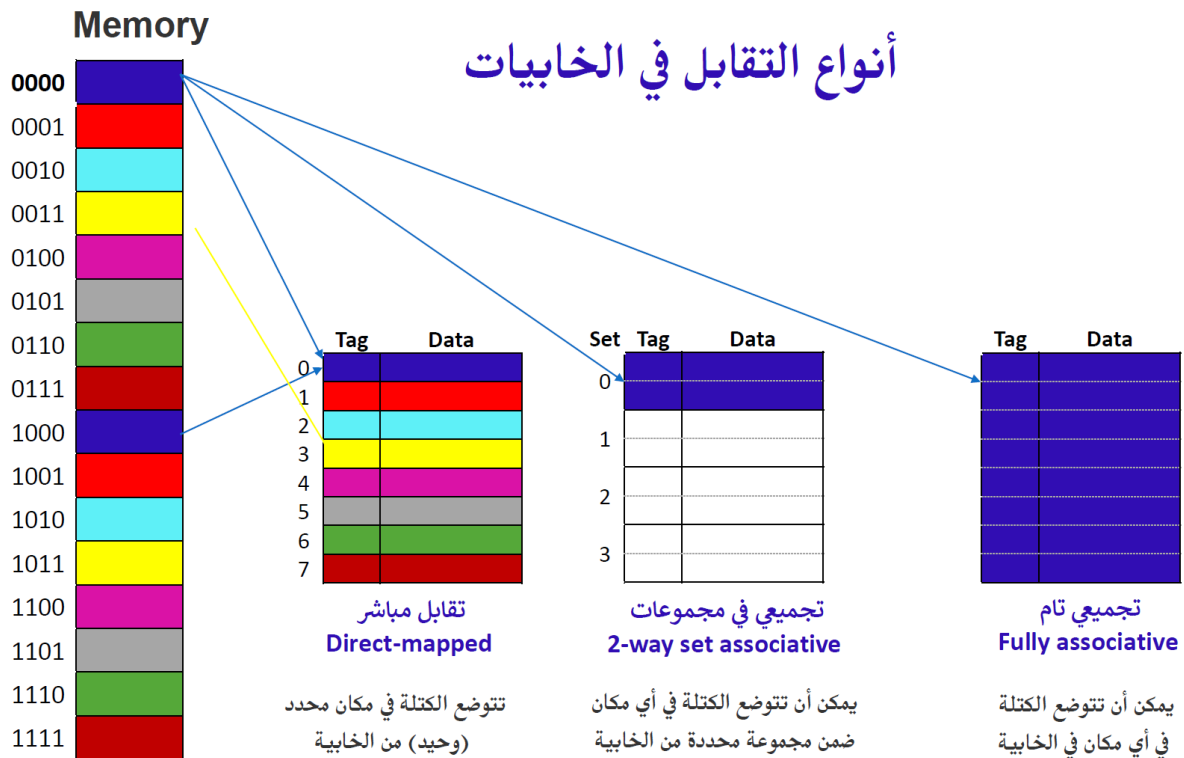
مثال:

لنفرض أن لدينا 100 طالب في كلية الهندسة المعلوماتية ولدينا قاعة فيها 50 مقعد ثنائي، أي كل مقعد يتسع لطلابين، كل طالب يحق له أن يجلس في مقعد محدد حسب رقمه 50 → 1 ولكن داخل هذا المقعد له حرية الاختيار في أي طرف يريد الجلوس.

ملاحظة:

يعتمد مبدأ الخابية على المحلية الزمانية والمكانية:

- المحلية المكانية Spatial Locality: طلب المعطيات المتجاورة (يجلب من الذاكرة block كامل)
- المحلية الزمانية Temporal Locality: طلب نفس المعطيات بعد فترة زمنية قريبة (مثلاً إذا طلب المعالج تعليمة add فاحتمال كبير أن يطلبها مرة أخرى بعد فترة قصيرة)



تذكرة:

بفرض أن لدينا n بت للترميز، فإن عدد العناوين التي يمكن ترميزها هو 2^n .

Binary	Hex	Decimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

$$n = 8 \Rightarrow 2^n = 2^8 = 256$$

$$256 = 1 \text{ } 0000 \text{ } 0000_2 \Rightarrow 255 = 1111 \text{ } 1111$$

$$n = 6 \Rightarrow 2^n = 2^6 = 64$$

$$64 = 1 \text{ } 00 \text{ } 0000_2 \Rightarrow 63 = 11 \text{ } 1111$$

$$2^n = 128 \Rightarrow n = \log_2(128) = \log_2(2^7) = 7$$

2^1	=	2
2^2	=	4
2^3	=	8
2^4	=	16
2^5	=	32
2^6	=	64
2^7	=	128
2^8	=	256
2^9	=	512
2^{10}	=	1,024

تمرین:

بفرض أن خابية ذات تقابل مباشر مؤلفة من 16 كتلة، وعنوان الذاكرة مؤلف من 8 بت، والكتلة مؤلفة من بايت واحد، حدّد عرض ومحتوى الحقول التي يتألف منها العنوان التالي الممثل ثنائياً 0b11110011

الحل:

العنوان مؤلف من ثلاث حقول وهي

tag	index	offset
-----	-------	--------

 ويمكنك حفظ كلمة TIO لتذكر هذه الحقول .

1. يستخدم الانزياح offset للوصول إلى (البايت أو الكلمة) ضمن الكتلة حسب طريقة العنونة (إننا بالبايت أو بالكلمة)

■ قانون حسابها: $Offset\ bits = \log_2(Block\ size)$

ومن نص السؤال نلاحظ أن الكتلة مؤلفة من بايت واحد، نعوض في القانون:

$$Offset\ bits = \log_2(1) = 0$$

2. يستخدم الدليل index لتحديد رقم السطر بالخابية

■ قانون حسابها: $Index\ bits = \log_2(Cache\ lines)$

ومن نص السؤال نلاحظ أن الخابية مؤلفة من 16 سطر، نعوض في القانون:

$$Index\ bits = \log_2(16) = 4$$

3. حقل الأمانة tag يتألف من باقي العنوان، وبناءً على قيمته يتحدد هل الكلمة المطلوبة هي نفس الكلمة الموجودة في الخابية أم مختلفة عنها.

■ قانون حسابها: $Tag\ bits = Address - (index\ bits + offset\ bits)$ نعوض في القانون:

$$tag = 8 - 4 - 0 = 4\ bit$$

■ وبالتالي من أجل العنوان 0b11110011 فإن:

$$tag = 1111 \quad index = 0011$$

ولا يوجد حقل انزياح.

تمرین: بفرض لدينا الخابية الموضحة بالشكل التالي:

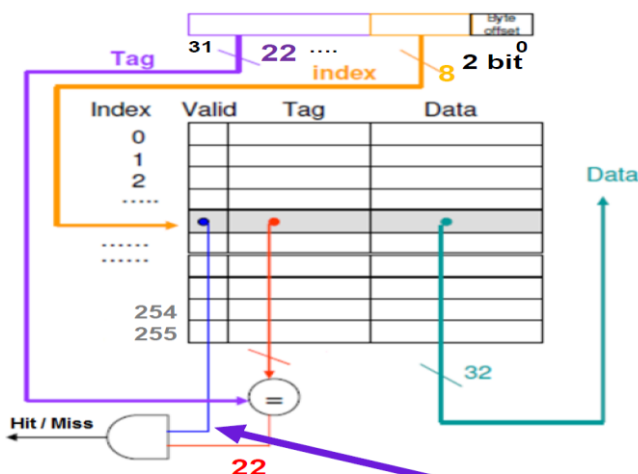
1. ما نوع التقابل المستخدم؟

نلاحظ أنه من أجل كل قيمة index هناك tag وحيد عنده، فالخابية تقابل مباشر.

2. ما عدد بتات الحقل index؟

نلاحظ أن عدد أسطر (عدد الكتل) الخابية يساوي 256

$$index = 8\ bit \quad 2^8$$



Valid bit: indicates whether an entry contains a valid address

3. ما عدد بتات الحقل offset إذا علمت أن العنوان بالبايت؟

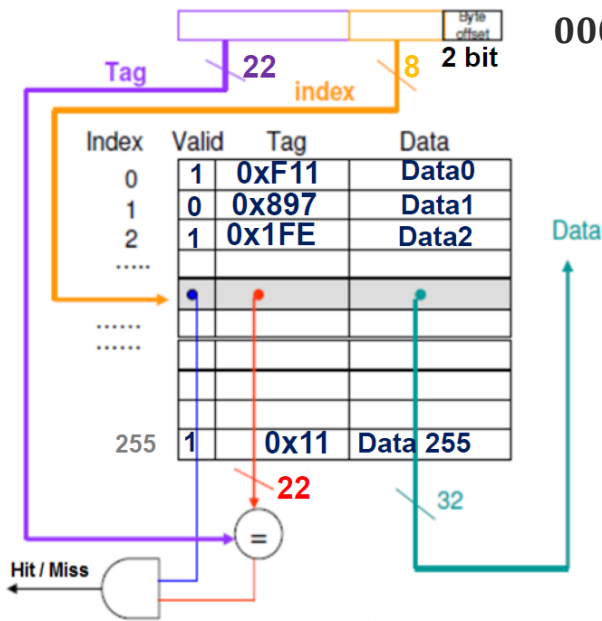
نلاحظ أن كتلة المعطيات Data مؤلفة من 32 بت أي 4 بايت، فيكون ال offset:

$$offset = \log_2 (block\ size) = \log_2 (4) = 2\ bit$$

4. ما عدد بتات الحقل tag؟

$$tag = address - index - offset = 32 - 8 - 2 = 22\ bit$$

5. حدد حالات الإصابة والإخفاق عند طلب العنوانين التالية:



العنوان الأول: 0000 0000 0111 1111 10000000 1011

أولاً نحدد موضع ال index المؤلف من 8 bit كما حسبناه سابقاً والذي يوجد بعد حقل ال offset المؤلف من 2 bit الآن نبحث في الخابية عند قيمة ال index والذي في حالتنا يساوي 2، فإذا كانت قيمة ال tag المخزنة مساوية لقيمة tag المطلوبة وبت الصلاحية $v = 1$ فعندها نحصل على حالة إصابة Hit.

ومنه نجد أن عند $index = 2$ حالة إصابة Hit.

ملاحظة: ال valid bit هو بت يستخدم لتحديد فيما إذا كانت القيمة الموجودة في الكاش هي قيمة عشوائية عند الإقلاع، أم أنها قيمة حقيقية جلبت من الذاكرة الرئيسية.

العنوان الثاني: 0000 0000 0000 0000 0010 0011 1111 1100

نلاحظ أنه عند ال $index = 255$ أن ال $v = 1$ ولكن قيمة ال tag مختلفة (نحول ال binary إلى hex فنجد أنها مختلفة) وبالتالي في حالة إخفاق Miss.

العنوان الثالث: 0000 0000 0000 0111 0111 1000 0000 0101

نلاحظ أن عند ال $index = 1$ ال $v = 0$ وبالتالي فهي حالة إخفاق حتماً Miss.

6. احسب الحجم الكلي للخابية.

أولاً نحسب عرض السطر الواحد: $v + tag + block = 1 + 22 + 32 = 55\ bit$

الحجم الكلي للخابية هو عرض السطر الواحد ضرب عدد الأسطر

$$256 \times 55 = 14080\ bit = 1760\ Byte$$

ملاحظة: الحجم الكلي للمعطيات يختلف عن الحجم الكلي للخابية، الحجم الكلي للمعطيات هو حجم المعطيات في السطر الواحد ضرب عدد الأسطر ويساوي:

$$4\ Byte \times 256 = 1024\ Byte = 1\ KByte$$

7. ما عدد المقارنات المستخدمة؟

بما أن الخابية ذات تقابل مباشر فتحتاج إلى مقارن واحد فقط للمقارنة بين قيمتي ال tag عند index معين.

8. بفرض أن كتلة المعطيات مؤلفة من 4 كلمات والكلمة مؤلفة من 4 بايت، وأن عدد أسطر الخابية 256 سطراً والعنونة بالبايت، احسب عدد بتات الحقلين offset و tag في هذه الحالة.

■ أولاً نحسب حجم ال Block:

$$Block = 4 \times 4 = 16 \text{ Byte}$$

■ الآن نحسب ال Offset:

$$Offset = \log_2 16 = 4 \text{ Bit}$$

■ والآن نحسب ال Tag:

$$Tag = 32 - 8 - 4 = 20 \text{ Bit}$$

9. أعد الطلب السابق ولكن بفرض أن العنونة بالكلمات Word Addressed

■ أولاً نحسب حجم ال Block:

$$Block = 4 \text{ Word}$$

■ الآن نحسب ال Offset:

$$Offset = \log_2 4 = 2 \text{ Bit}$$

■ والآن نحسب ال Tag:

$$Tag = 32 - 8 - 2 = 22 \text{ Bit}$$

تمرين:

بفرض لدينا خابية ذات تقابل مباشر مؤلفة من 8 Blocks، والكتلة من 2 Bytes، والعنوان من 8 Bits، والعنونة بالبايت Byte Addressed

1. احسب عدد بتات الحقول الثلاثة للعنوان

الخابية (Cash) تقابل مباشر مؤلفة من 8 كتل (Blocks) بالتالي أحتاج إلى 3 Bits لترميزهم

$$\Rightarrow \text{Index} = 3 \text{ Bits}$$

الكتلة (Block) من 2 بايت (Bytes) والعنونة بالبايت (Byte Addressed) بالتالي أحتاج إلى 1 Bit للتمييز بين بتات الكتلة الواحدة

$$\Rightarrow \text{Offset} = 1 \text{ Bit}$$

تذكرة:

قانون حساب حقل الأمانة (Tag):

$$Tag = \text{Address} - \text{Index} - \text{Offset}$$

$$\Rightarrow Tag = 8 - 3 - 1$$

2. بفرض أن الخابية كانت فارغة عند البدء (جميع حقول Valid Bit تساوي الصفر) حدد حالات الإصابة Hit والإخفاق Miss عند طلب سلسلة العناوين التالية:

إصابة / إخفاق	العنوان مرمز ثنائيا	العنوان	رقم العنوان
	0001 101 0	0x1A	1
	1001 101 0	0x9A	2
	0001 101 1	0x1B	3
	0001 101 0	0x1A	4
	0101 010 0	0x54	5
	0101 010 1	0x55	6

لحل هذا السؤال نتبع الخوارزمية الآتية:

1. في العنوان الأول

أولاً نحول العنوان المعطى إلى العنوان الثنائي ثم نقسمه إلى حقول الTag والIndex والoffset

العنوان الأول سيكون ترميزه 00011010 وحقوله

Tag	Index	Offset
0001	101	0

نذهب إلى الخابية (Cash Memory) ونبحث عن رقم الindex

Index	Valid	Tag
000	0	####
001	0	####
010	0	####
011	0	####
100	0	####
101	0	####
110	0	####
111	0	####

نتحقق أولاً من Valid Bit في حال كان 0 فالنتيجة ستكون Miss بغض النظر عن قيمة Tag

بالتالي يصبح سطر 101 في Cash Memory:

Index	Valid	Tag
101	1	0001

2. في العنوان الثاني:

نعيد الخطوات ذاتها على العنوان التالي، نحول العنوان المعطى إلى العنوان الثنائي ثم نقسمه إلى حقول الTag والIndex والoffset

العنوان الثاني سيكون ترميزه 10011010 وحقوله

Tag	Index	Offset
1001	101	0

نذهب إلى الخابية (Cash Memory) ونبحث عن رقم الindex

نتحقق أولاً من Valid Bit، نلاحظ أن قيمته 1

ننتقل إلى الخطوة التالية، التحقق من تساوي الTag في حال التساوي يكون Hit، في حال عدم التساوي يكون Miss

نلاحظ أن 0001 لا تساوي 1001 المطلوب، بالتالي الحالة Miss

يصبح سطر الخابية

Index	Valid	Tag
101	1	1001

3. في العنوان الثالث:

نكرر الخطوات، نلاحظ أن Valid Bit قيمته 1 ولكن لا يوجد تساوي بالTag بالتالي الحالة Miss

يصبح سطر الخابية

Index	Valid	Tag
101	1	0001

4. في العنوان الرابع:

نلاحظ أن الValid Bit قيمته 1 وأيضاً يوجد تساوي بالTag بالتالي الحالة Hit

=> لن يتم التحديث على الCash Memory

5. في العنوان الخامس:

نذهب إلى السطر 010 (Index = 010) نلاحظ أن Valid Bit قيمته 0 بالتالي Miss

يصبح سطر الخابية

Index	Valid	Tag
010	1	0101

6. في العنوان السادس:

نذهب إلى السطر 010 (Index = 010) نلاحظ أن Valid Bit قيمته 1، نقارن الTag نلاحظ أن قيمته متساوي بالتالي

الحالة Hit

نحسب ال Hit Rate وال Miss Rate:

$$Hit Rate = \frac{2}{6} = 33.3\%$$

$$Miss Rate = \frac{4}{6} = 66.6\%$$

جدول العناوين النهائي:

رقم العنوان	العنوان	العنوان مرمّز ثنائياً	إصابة / إخفاق
1	0x1A	0001 101 0	M
2	0x9A	1001 101 0	M
3	0x1B	0001 101 1	M
4	0x1A	0001 101 0	H
5	0x54	0101 010 0	M
6	0x55	0101 010 1	H

شكل الخابية النهائي (Cash Memory):

Index	Valid	Tag
000	0	####
001	0	####
010	1	0101
011	0	####
100	0	####
101	1	0001
110	0	####
111	0	####

3. بفرض أن الخابية من نوع 2 Way assoc ولها نفس عرض الحقول الثلاثة، احسب معدل الإصابة

الخابية من نوع 2 Way assoc فهذا يعني أن كل سطر (مجموعة Set) يملك كتلتين (2 Blocks)
بالتالي يصبح شكل الخابية

Index	Valid	Tag	Valid	Tag
000	0	####	0	####
001	0	####	0	####
010	0	####	0	####
011	0	####	0	####
100	0	####	0	####
101	0	####	0	####
110	0	####	0	####
111	0	####	0	####

نطبق ذات الخوارزمية السابقة:

تحويل العنوان إلى ثنائي -> تقسيم العنوان إلى حقول TIO (Tag, Index, Offset) -> التحقق من Valid Bit

-> المقارنة بين Tag المطلوب والموجود داخل Cash

مع فرق بسيط أن عمليات المقارنة لن تحدث مرة واحدة بل n مرة بحسب عدد الكتل (Blocks) داخل كل مجموعة (Set)
في مثالنا لدينا 2 Way assoc بالتالي نقارن مرتين، مرة مع الكتلة الأولى ومرة مع الكتلة الثانية

1. في العنوان الأول:

عند الوصول إلى خطوة Valid Bit نتحقق من الكتلة الأولى نجد قيمتها 0

نتحقق من الكتلة الثانية نجد قيمتها 0 بالتالي الحالة Miss

تصبح المجموعة السادسة من الخابية بالشكل الآتي:

Index	Valid	Tag	Valid	Tag
101	1	0001	0	####

2. في العنوان الثاني:

نتحقق من الكتلة الأولى نجد أن Valid Bit قيمته 1 لكن قيمة Tag مختلفة

نتحقق من الكتلة الثانية نجد أن Valid Bit قيمته 0

بالتالي الحالة Miss

تصبح المجموعة السادسة من الخابية بالشكل الآتي:

Index	Valid	Tag	Valid	Tag
101	1	0001	1	1001

3. في العنوان الثالث:

نتحقق من الكتلة الأولى نجد أن Valid Bit قيمته 1 بالإضافة أن قيمة Tag متطابقة

بالتالي الحالة Hit

لن يتم التعديل على الخابية

4. في العنوان الرابع:

نتحقق من الكتلة الأولى نجد أن Valid Bit قيمته 1 بالإضافة أن قيمة Tag متطابقة

بالتالي الحالة Hit

لن يتم التعديل على الخابية

5. في العنوان الخامس:

نذهب إلى المجموعة التي رقمها 010 (Index = 010)

نتحقق من الكتلة الأولى نجد أن Valid Bit قيمته 0

نتحقق من الكتلة الثانية نجد أن Valid Bit قيمته 0

بالتالي حالة Miss

تصبح المجموعة الثالثة من الخابية بالشكل الآتي:

Index	Valid	Tag	Valid	Tag
010	1	0101	0	####

6. في العنوان السادس:

نتحقق من الكتلة الأولى نجد أن Valid Bit قيمته 1 بالإضافة أن قيمة Tag متطابقة

بالتالي الحالة Hit



يصبح جدول العناوين النهائي:

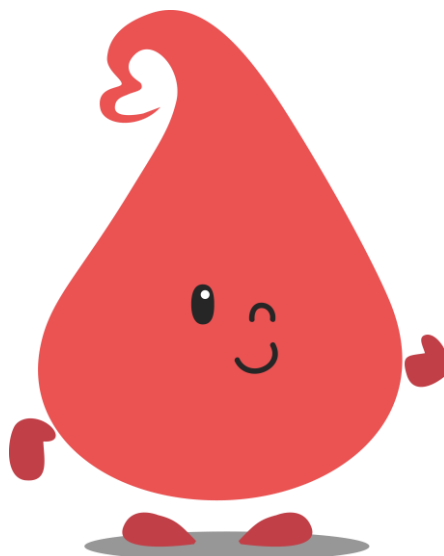
رقم العنوان	العنوان	العنوان مرمّز ثنائياً	إصابة / إخفاق
1	0x1A	0001 101 0	M
2	0x9A	1001 101 0	M
3	0x1B	0001 101 1	H
4	0x1A	0001 101 0	H
5	0x54	0101 010 0	M
6	0x55	0101 010 1	H

نحسب الـ Hit Rate:

$$Hit Rate = \frac{3}{6} = 50\%$$

وشكل الخابية النهائي:

Index	Valid	Tag	Valid	Tag
000	0	####	0	####
001	0	####	0	####
010	1	0101	0	####
011	0	####	0	####
100	0	####	0	####
101	1	0001	1	1001
110	0	####	0	####
111	0	####	0	####



بفرض لدينا خاوية ذات تقابل مباشر مؤلفة من 4 كتل (4 Blocks)، والكتلة من 4 بايت (4 Bytes)
والعنوان من 6 بت (6 Bits)، والعنونة بالبايت (Byte Addressed)

1. احسب عدد بتات الحقول الثلاثة للعنوان

■ نحسب عدد البتات التي نحتاجها لترميز 4 كتل

$$Index = \log_2 4 = 2 \text{ Bits}$$

■ نحسب ال Offset:

$$Offset = \log_2 4 = 2 \text{ Bits}$$

■ والآن نحسب ال Tag:

$$Tag = 6 - 2 - 2 = 2 \text{ Bits}$$

2. احسب حجم الخاوية، وحجم المعطيات

حجم المعطيات (Data Size):

$$Data \text{ Size} = Num \text{ of Blocks} * Block \text{ Size} = 4 * 4 = 16 \text{ Bytes} = 128 \text{ Bits}$$

حجم الخاوية (Cash Memory Size):

Cash Memory Size

$$= Data \text{ Size} + Valid \text{ Bit} * Num \text{ of Block} + Tag \text{ Bits} * Num \text{ of Blocks}$$

$$= 128 + 1 * 4 + 2 * 4 = 140 \text{ Bits}$$

3. بفرض أن الخاوية بالطلب (1) كانت فارغة عند البدء، حدد حالات الإصابة والإخفاق عند طلب سلسلة العناوين الموضحة بالجدول المجاور

رقم العنوان	العنوان مرمز ثنائيا	إصابة / إخفاق
1	110001	M
2	100111	M
3	001111	M
4	001100	H
5	010001	M
6	110010	M
7	100101	H
8	001110	H
9	100001	M
10	110101	M

4. بفرض كانت الخابية تجميعية في مجموعات 2 Way وكان عرض الحقلين index ,offset مساويا للطلب الأول، حدد حالات الإصابة والإخفاق عند طلب العناوين السابقة

رقم العنوان	العنوان مرمّز ثنائياً	إصابة / إخفاق
1	110001	M
2	100111	M
3	001111	M
4	001100	H
5	010001	M
6	110010	H
7	100101	H
8	001110	H
9	100001	M
10	110101	M

تمرين:

بفرض لدينا الخابية (Cash Memory) الموضحة بالشكل التالي،
أجب عن الأسئلة التالية:

1. ما نوع التقابل المستخدم؟

نلاحظ أنه من أجل من كل قيمة index يوجد قيمتا Tag عنده
فالخابية تجميعية في مجموعات (2-Way Associative)

2. ما عدد بتات الحقل index؟

المجموعات مرتبة من 0 إلى 15 بالتالي لدينا 16 مجموعة
 $Index = \log_2 16 = 4 \text{ Bits}$

3. بفرض أن العنوانه بالبايت، وال Offset = 3 Bits
احسب حجم الكتلة (Block Size)

بما أن العنوانه بالبايت فإنه لدينا 2^{Offset} بايت بالتالي $Block \text{ Size} = 2^{Offset} = 2^3 = 8 \text{ Bytes}$

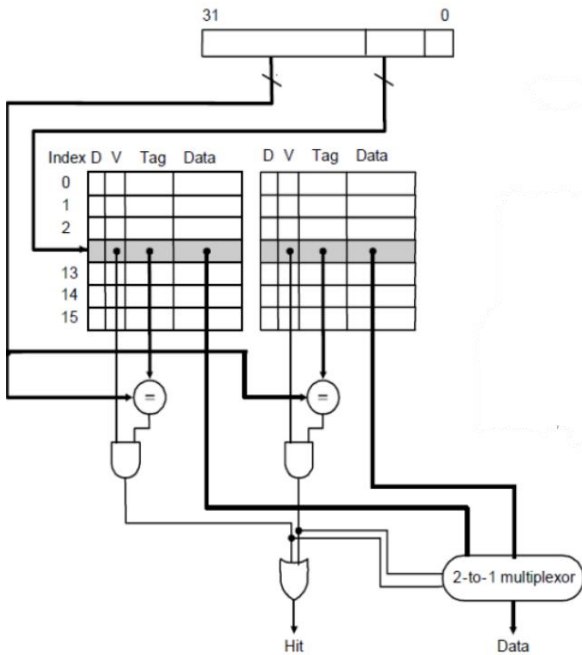
ماذا لو كانت العنوانه بالكلمات والكلمة مؤلفة من 4 Bytes؟

بما أن العنوانه بالكلمة فإنه لدينا 2^{Offset} كلمة

$Block \text{ Size} = 2^{Offset} = 2^3 = 8 \text{ Words} = 8 * 4 = 32 \text{ Bytes}$

4. ما عدد بتات الحقل Tag؟

$Tag = Address - Index - Offset = 32 - 4 - 3 = 27 \text{ Bits}$



■ ملاحظة مهمة:

لن يتم حل الطلب الخامس في هذه المسألة علماً أنه لن يدخل في المذاكرة الثانية وسيتم الاكتفاء بشرح فكرة سياسة الكتابة خلفاً (Write Back)

سياسة الكتابة خلفاً (Write Back):

تعني أنه سيتم تعديل البيانات فقط على الخابية (Cash Memory) وسيتم تأخير تحديث البيانات على الذاكرة (Main Memory) إلى أن يتم تبديل الكتلة التي تم الكتابة عليها بالتالي نحتاج إلى Bit إضافي لتحديد إذا تم الكتابة على الكتلة أم لا

وهنا تأتي أهمية (Dirty Bit):

تكون قيمته 0 إذا لم يتم التعديل على الكتلة و1 إذا تم التعديل عليها

✍️ تمرين:

بفرض لدينا خابية تجميعية تامة (Fully Associative) مؤلفة من 4 كتل (4 Blocks)، الكتلة مؤلفة من كلمة واحدة، والكلمة من 4 بايت (4 Bytes)، والعنونة بالكلمات (Word Addressed)، ويتألف العنوان من 4 Bits، احسب:

1. عدد بتات الحقل Offset

بما أن الكتلة مؤلفة من كلمة واحدة، والعنونة بالكلمات فإن:

$$Offset = \log_2 1 = 0 \text{ Bit}$$

2. عدد بتات الحقل Index

ملاحظة مهمة جداً:

في الخابية التجميعية التامة (Fully Associative Cash) لا يوجد اعتبار للـ Index بالتالي دوماً تكون قيمته الصفر

$$Index = 0 \text{ Bit}$$

3. عدد بتات الحقل Tag

$$Tag = \text{Address} - \text{Index} - \text{Offset} = 4 - 0 - 0 = 2 \text{ Bits}$$

4. عدد المقارنات المستخدمة

تلخيص لعدد المقارنات المستخدمة:

1 - في Direct Mapped Cash:

يكون لدينا مقارنة واحدة فقط

2 - في n-Way Associative Cash:

يكون لدينا n مقارنة

3 - في Fully Associative Cash:

يكون لدينا مقارنات بعدد الأسطر (عدد الكتل)

بما أنه لدينا 4 كتل وفي كل سطر كتلة واحدة فإن:

عدد المقارنات المستخدمة = 4 مقارنات

5. احسب معدل الإصابة والإخفاق عند طلب العناوين التالية: 8, 3, 7, 8, 6, 0, 8, 0 بفرض أن الخابية فارغة عند البدء، وبفرض استخدام سياسة الكتابة خلفاً، واستخدام سياسة الاستعاضة LRU يلزمها 2 بت لكل الخابية

ماذا تعني سياسة الاستعاضة؟

عند استخدام خابية من نوع Associative (n-Way / Fully) فإنه يختار كتلة لا على التحديد لوضع المعلومات فيها

لكن ماذا إذا امتلأت جميع الأماكن فكيف سيختار أي كتلة سيتم حذف محتواها القديم ووضع الجديد؟

وللجواب على هذا السؤال لدينا العديد من الخوارزميات منها:

خوارزمية LRU (Least Recently Used) وتعني أنه في حال عدم وجود مكان فارغ فإنه سيتم التضحية بالأقدم استخداماً (أي أقدم كتلة تم استخدام عنوانها وليس أقدم كتلة تم جلبها)

بما أن Fully Associative تخزن في أي مكان متاح بالتالي عند ورود عنوان سنخزنه بأي مكان فارغ:

1. العنوان الأول (0):

الخابية فارغة بالتالي سنضعها في أول مكان فارغ

وبالتالي الحالة Miss

Line 0	Line 1	Line 2	Line 3
Memory [0]	#	#	#

2. العنوان الثاني (8):

العنوان 8 غير موجود ضمن الخابية، سنضعه في أول مكان فارغ

وبالتالي الحالة Miss

Line 0	Line 1	Line 2	Line 3
Memory [0]	Memory [8]	#	#

3. العنوان الثالث (0):

العنوان 0 موجود ضمن الخابية

وبالتالي الحالة Hit

Line 0	Line 1	Line 2	Line 3
Memory [0]	Memory [8]	#	#

4. العنوان الرابع (6):

العنوان 6 غير موجود ضمن الخابية، سنضعه في أول مكان فارغ

وبالتالي الحالة Miss

Line 0	Line 1	Line 2	Line 3
Memory [0]	Memory [8]	Memory [6]	#

5. العنوان الخامس (8):

العنوان 8 موجود ضمن الخابية

وبالتالي الحالة Hit

Line 0	Line 1	Line 2	Line 3
Memory [0]	Memory [8]	Memory [6]	#

6. العنوان السادس (7):

العنوان 7 غير موجود ضمن الخابية، سنضعه في أول مكان فارغ

وبالتالي الحالة Miss

Line 0	Line 1	Line 2	Line 3
Memory [0]	Memory [8]	Memory [6]	Memory [7]

7. العنوان السابع (3):

العنوان 3 غير موجود ضمن الخابية، سنضعه في أول مكان فارغ

لكن الذاكرة ممتلئة!

فندف آخر بلوك تم استخدامه وهو العنوان 0

وبالتالي الحالة Miss

Line 0	Line 1	Line 2	Line 3
Memory [3]	Memory [8]	Memory [6]	Memory [7]

8. العنوان الثامن (8):

العنوان 8 موجود ضمن الخابية

وبالتالي الحالة Hit

Line 0	Line 1	Line 2	Line 3
Memory [3]	Memory [8]	Memory [6]	Memory [7]

$$\text{Miss Rate} = \frac{5}{8} = 62.5\%$$

$$\text{Hit Rate} = \frac{3}{8} = 37.5\%$$

6. احسب حجم الخابية الكلي

$$\begin{aligned} \text{Total Cash Size} &= 4 * (v + D + \text{Tag} + \text{Data Block}) + \text{LRU} = 4 * (1 + 1 + 4 + 32) + 2 \\ &= 4 * 38 + 2 = 154 \text{ Bits} \end{aligned}$$

❖ وظيفة 1:

أعد حل التمرين السابق بالحالتين:

الحالة الأولى (التقابل المباشر):

في هذا النظام يتم تعيين كل عنوان من الذاكرة الرئيسية إلى سطر واحد محدد فقط في الكاش

Offset = 0 Bit لا توجد إزاحة

Index = 2 Bits سطر الكاش

Tag = 2 Bits الجزء المتبقي لمعرفة البيانات

المكونات: يحتاج إلى مقارنة واحد يفحص مكاناً واحداً كل مرة النتائج

MMMMMMMMH

7 إخفاقات وإصابة واحدة

$$\text{Hit Rate} = 12.5\%$$

الحالة الثانية (تجميعية مجموعتين):

هنا يتم تقسيم الكاش إلى مجموعات Sets وكل مجموعة تحتوي على سطرين

Index = 1 Bits

Tag = 3 Bits

زاد طول حقول Tag لأن عدد المجموعات قلّ

المكونات: نحتاج مقارنين لأنه يفحص السطرين داخل المجموعة في آن واحد

MMHMHMMH

 $Hit Rate = 37.5\%$

مقارنة حجم الكلي (Total Cash Size):

Direct => 148 Bits

2-Way => 154 Bits

الوظيفة 2:

بفرض لدينا خابية 4-Way Associative وفيها حجم المعطيات الكلي 64 Kbytes, الكتلة مؤلفة من 16 كلمة, والكلمة مؤلفة من 32 Bits, والعنونة بالكلمات, والعنوان من 40 Bits, احسب:

1. عدد بتات الحقل Offset

$$Offset = \log_2 16 = 4 \text{ Bits}$$

2. عدد بتات الحقل Index

لحساب Index نحتاج أولاً لحساب عدد المجموعات (Sets)

$$Block \text{ Size} = 16 * 4 = 64 \text{ Bytes}$$

$$Block \text{ Size} = 16 * 32 = 512 \text{ Bits}$$

$$Num \text{ of Blocks} = \frac{Data \text{ Size}}{Block \text{ Size}} = \frac{64KB}{64Byte} = 1024 \text{ Blocks}$$

بما إنها 4-Way فإن كل مجموعة تحتوي على 4 كتل

$$Num \text{ of Sets} = \frac{1024}{4} = 256 \text{ Sets}$$

$$Index = \log_2 256 = 8 \text{ Bits}$$

3. عدد بتات الحقل Tag

$$Tag = Total \text{ Address} - Index - Offset$$

$$Tag = 40 - 8 - 4 = 28 \text{ Bits}$$

4. عدد المقارنات المستخدمة

بما أنها 4 Way نحتاج إلى 4 مقارنات

5. حساب حجم الخابية الكلي

$$Cash \text{ Memory Size} = 541 * 1024 = 541kBits$$

الوظيفة 3:

بفرض لدينا خابية ذات تقابل مباشر (Direct Mapped) وفيها

Data Word Size = 8 Bits (1 Byte)

Word Addressed

Address = 20 Bits

Tag = 11 Bits

Block Size = 16 Bytes

احسب عدد الكتل في هذه الخابية

بما أن حجم الكتلة 16 Bytes وكل كلمة هي 1 Byte فإن الكتلة الواحدة تحتوي على 16 كلمة
نحسب عدد بتات حقل الإزاحة Offset

$$Offset = \log_2 16 = 4 \text{ Bits}$$

نحسب الـ index

$$Address = Tag + Index + Offset$$

$$\Rightarrow Index = Address - Tag - Offset$$

$$\Rightarrow Index = 20 - 11 - 4 = 5 \text{ Bits}$$

نحسب عدد الكتل

$$Num \text{ of Blocks} = 2^{Index} = 2^5 = 32 \text{ Blocks}$$

الوظيفة 4:

بفرض لدينا خابية، العنوان بالبايت، والعنوان من 20 بت، سعة الخابية 64KB، من المعطيات، وكتلة المعطيات مؤلفة من 32B، المطلوب تحديد قيم الحقول TIO بفرض أن:

أ - الخابية ذات تقابل مباشر (Direct Mapped)

لحساب الـ Offset

$$Offset = \log_2 32 = 5 \text{ Bits}$$

لحساب الـ Index

نحسب عدد الكتل الكلي

$$Num \text{ of Blocks} = \frac{CacheSize}{BlockSize} = \frac{64KB}{32B} = 2K = 2048 \text{ Blocks}$$

$$Index = \log_2 2048 = 11 \text{ Bits}$$

لحساب Tag

$$Tag = Address - Index - Offset = 20 - 11 - 5 = 4 \text{ Bits}$$

النتيجة:

$$T = 4 \text{ Bits}, I = 11 \text{ Bits}, O = 5 \text{ Bits}$$

لحساب Offset

$$Offset = \log_2 32 = 5 \text{ Bits}$$

لحساب Index

لا يوجد اعتبار له لأن الخابية تجميعية تامة

لحساب Tag

$$Tag = Address - Index - Offset = 20 - 0 - 5 = 15 \text{ Bits}$$

النتيجة:

$$T = 15 \text{ Bits}, I = 0 \text{ Bit}, O = 5 \text{ Bits}$$

وبهذا نصل إلى ختام هذه الرحلة الرائعة
تذكروا أن القطع الإلكترونية تحتاج إلى قائد مبدع لتتحول
لشعلة تنير حياة البشر لا تقتلهم 💔

لا تنسونا من صالح دعائكم

مع تحيات فريق العملي

